

REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PN E ATUALIZAÇÃO DOS LAYOUTS DE ACORDO COM O ABRIGO NOVO.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA

ANOTAÇÕES
REV. 1 – 17/02/2025
REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PN E ATUALIZAÇÃO DOS LAYOUTS DE ACORDO COM O ABRIGO NOVO.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA
REV. 2 – 12/05/2025
REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DO CARTÃO XTI E REMOÇÃO EPIC.
PROJ.: GUILHERME RODRIGUES DES.: GUILHERME RODRIGUES APROVADOR: MARCOS REINH

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ÍNDICE (TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES) ABR 30 PINHEIRINHO – FPI	
	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 21/03/2023
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 2 – 12/05/2025
N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-001-01_2.0		SUBST./REF.:

ÍNDICE

CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
✖✖1	EE-SA-0IWO-XXX-XX									
✖✖1	EE-SA-0IWO-XXX-XX									
	PE-0S-0FPI-001-01	✖	✖							
	PE-0S-0FPI-002-01	✖	✖							
	PE-0S-0FPI-003-01	✖	✖							
	PE-0S-0FPI-004-01	✖	✖							
	PE-0S-0FPI-005-01									
	PE-0S-0FPI-006-01									
	PE-0S-0FPI-007-01									
	PE-0S-0FPI-008-01									
	PE-0S-0FPI-009-01	✖								
	PE-0S-0FPI-010-01									
	PE-0S-0FPI-011-01	✖								
	PE-0S-0FPI-012-01	✖								
	PE-0S-0FPI-013-01									
	PE-0S-0FPI-014-01									
	PE-0S-0FPI-015-01									
	PE-0S-0FPI-015-02									
	PE-0S-0FPI-016-01	✖	✖							
	PE-0S-0FPI-016-02									
	PE-0S-0FPI-017-01									
	PE-0S-0FPI-018-01									
	PE-0S-0FPI-019-01									
	PE-0S-0FPI-020-01	✖								
	PE-0S-0FPI-021-01	✖	✖							
	PE-0S-0FPI-022-01	✖								
	PE-0S-0FPI-023-01	✖	✖							
	PE-0S-0FPI-024-01	✖								
	PE-0S-0FPI-025-01	✖	✖							

 = DESIGN COMPLETADO
 = REVISÃO COMPLETADA

OBSERVAÇÕES:
1.(✖✖1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	CABO DE PAR TRANÇADO	CONTATO DE ALTA CORRENTE	RELÉ NÃO VITAL	TEST LINK CONECTOR DE TESTE	PAR TRANÇADO	VARISTOR CLAMPER	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL
JUNTA ISOLANTE	DISJUNTOR ELÉTRICO	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	RELÉ PISCA	CONECTOR	FONTE DE ENERGIA AC	TRANSDUTOR	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	INTERRUPTOR TOGGLE	CONECTOR DE INTERFACE	MOTOR	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	TERMINAL RESISTOR 80/25W
SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	SUPRESSOR	TERRA	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	CAIXA DE PASSAGEM	JUMPER DTQ
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	CONTATO FRONT DESENERGIZADO	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE	EQUALIZADOR	ANOTAÇÕES	RESISTOR VARIÁVEL	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA	NBS- NARROW BAND SHUNT
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	CONTATO BACK ENERGIZADO	RELÉ VITAL TIPO PLUG	TERMINAL UNIVERSAL	DIODO	RESISTOR	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	CONTATO BACK DESENERGIZADO	RELÉ POLARIZADO	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	SUPRESSOR HÍBRIDO	CANALETA CABOS	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	CONTATO POLAR	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	TERMINAIS	LED	SUPRESSOR EPD2050F	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	

ANOTAÇÕES

REV. 1 – 18/02/2025
REVISÃO DEVIDO À ATUALIZAÇÃO DOS LAYOUTS DE ACORDO COM O ABRIGO NOVO.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA
REV. 2 – 12/05/2025
REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DO CARTÃO XTI E REMOÇÃO EPIC.
PROJ.: GUILHERME RODRIGUES
DES.: GUILHERME RODRIGUES
APROVADOR: MARCOS REINH

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 30
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 21/03/2023

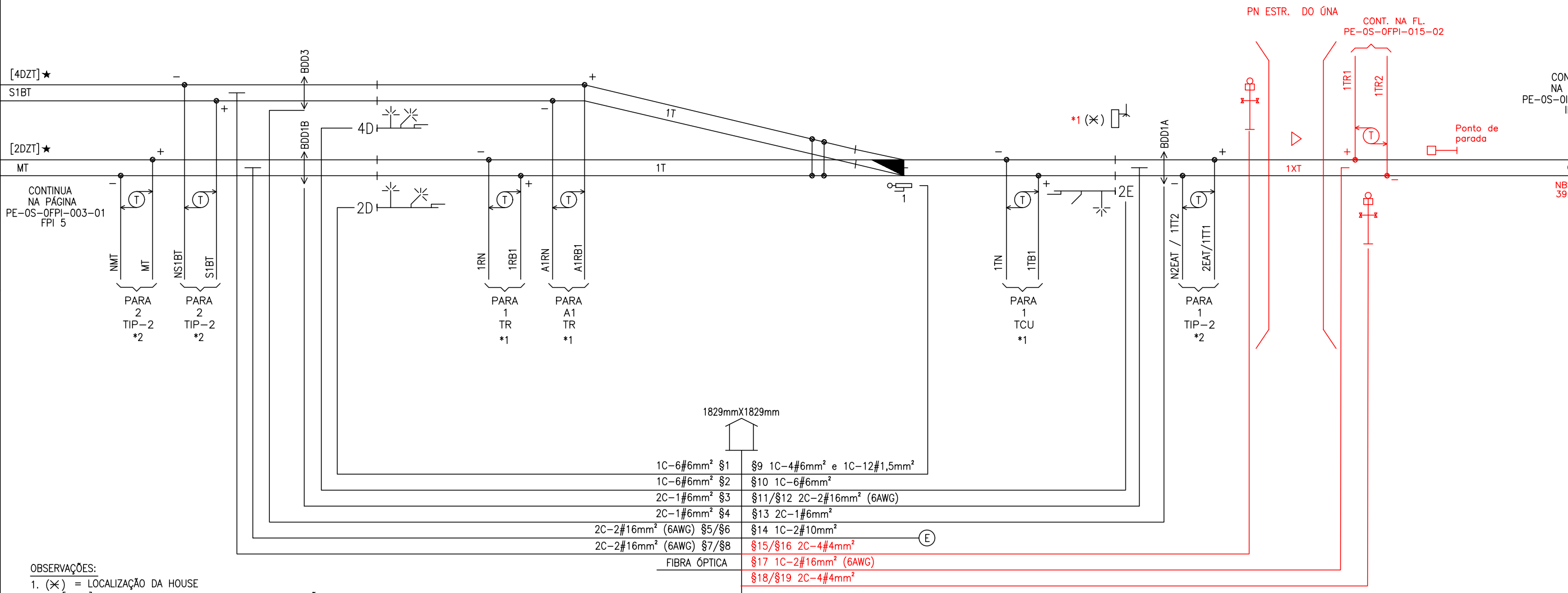
ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: 2 - 12/05/2025

SUBST./REF.: -

PE-OS-0FPI-002-01_2.0



OBSERVAÇÕES:

1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
2. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
3. *1 = VER FL. PE-OS-OFPI-012-01
4. *2 = VER FL. PE-OS-OFPI-013-01
5. § = VER FL. PE-OS-OFPI-004-01
6. □ = POSTE COM ANTENA PLANO TERRA PARA DDvR
- 7- 392Hz NBS-1(250250-J05B)

LEGENDAS:

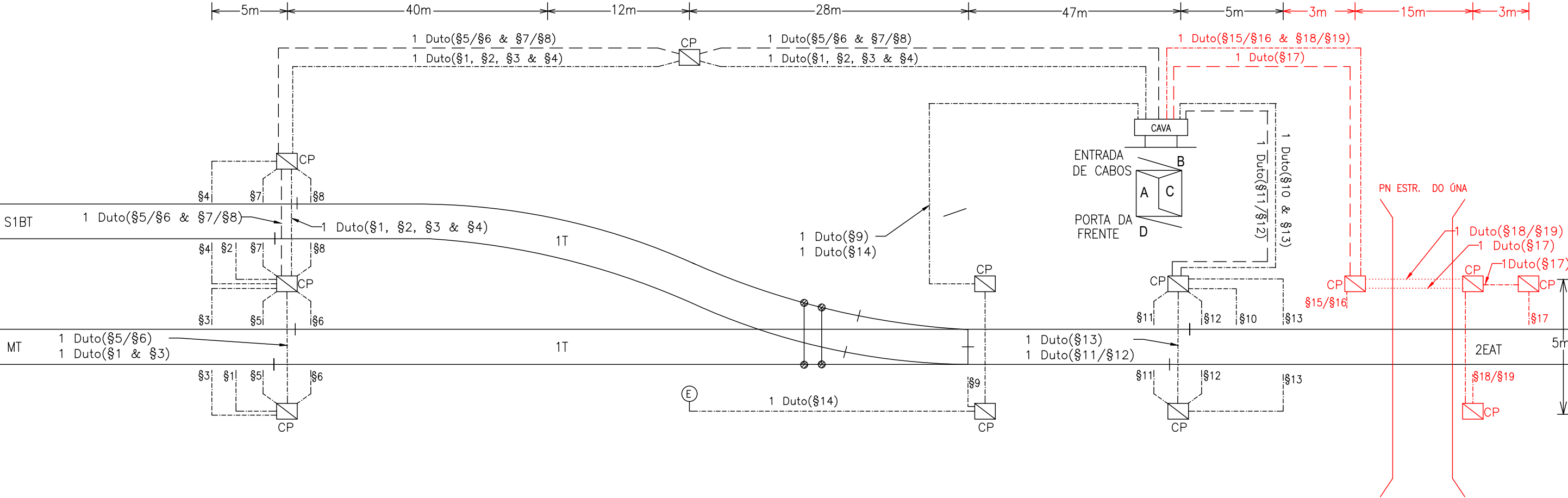
- ▷ = DISPOSITIVO UNIDIEROCINAL
- = (NBS) NARROW BAND SHUNT

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 18/02/2025	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 30 PINHEIRINHO – FPI			
	REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PN.			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 21/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: –	FORMATO:
	REV. 2 – 12/05/2025			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 2 – 12/05/2025	
	REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DO CARTÃO XTI E REMOÇÃO EPIC. PROJ.: GUILHERME RODRIGUES DES.: GUILHERME RODRIGUES APROVADOR: MARCOS REINH			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-003-01_2.0		SUBST./REF.: –	

FPI (6)

← ESQUERDA PARA SÃO BENTO

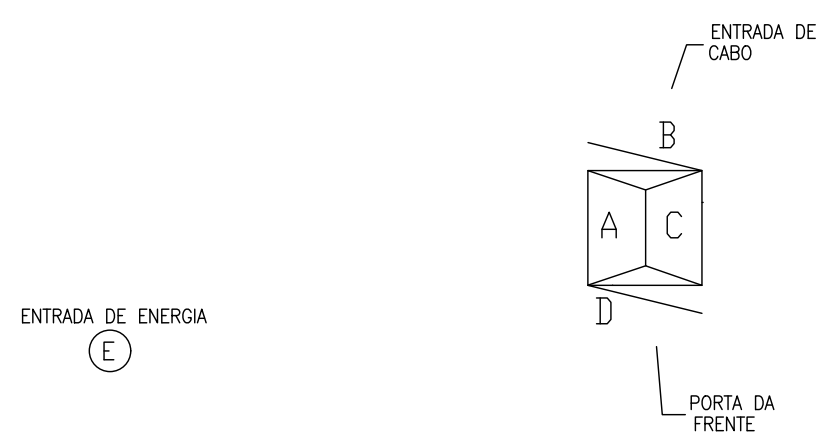
DIREITA PARA MANOEL FEIO →



LEGENDA: — — — Duto Corrugado 4" — — — Duto Corrugado 2" Duto Corrugado 3" galvanizado

OBSERVAÇÃO: 1. DESENHO SEM ESCALA 2. § = VER FL. PE-OS-0FPI-003-01

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 18/02/2025	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO REDE DE DUTOS E CABOS ABR 30 PINHEIRINHO – FPI				
	REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PN.			FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 21/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA			-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
	REV. 2 – 12/05/2025					DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 2 – 12/05/2025	
	REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DO CARTÃO XTI E REMOÇÃO EPIC. PROJ.: GUILHERME RODRIGUES DES.: GUILHERME RODRIGUES APROVADOR: MARCOS REINH			Nº ARQUIVO MRS:		PE-OS-0FPI-004-01_2.0		SUBST./REF.: –



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 30 PINHEIRINHO – FPI		
			FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 21/03/2023
			-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –
			Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FPI-005-01_0.0	
				SUBST./REF.: –	

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	65

CONFIGURAÇÃO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO-1A	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
TAXA DE BAUD	XXXXXXXXX ✕
PARIDADE	NONE XXXXXXXXX ✕
BITS DE DADOS	XXXXXXXXX ✕
BITS DE PARADA	XXXXXXXXX ✕
CONTROLE DE FLUXO	DISABLED XXXXXXXXX ✕

TEMPORIZADORES VITAL	
NOME	CONFIGURAÇÃO
TEMPORIZADOR 2ELSR	XXXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 2DLSR	XXXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 4DLSR	XXXXXXXXX ✕

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO DO COMUNICAÇÃO VITAL				
ATTACHED REMOTES	NETWORK ID		IP ADDRESS	PORT
	LOCAL	REMOTE		
1	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
2	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
3	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	FALSE XXXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO SHUNTS VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	INTACT XXXXXXXXX

CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME DA ESTAÇÃO	FXX (XXXXX) (✕✕1)
ENDEREÇO DO GENESYS	XXXXXXXXX (✕✕1)
UDP PORT	XXXXXXXXX (✕✕1)
CTC GENESYS IP (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
SUBNET MASK (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
GATEWAY (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
MAINT. IP (ENET 2)	XXXXXXXXX (✕✕1)

OBSERVAÇÕES:

1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 30
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

PE-0S-0FPI-006-01_0.0

DATA: 21/03/2023

ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

(✕✕1)

GETS ELECTROLOGIXS WIU SETUP			
LOCATION NAME: (XXXXX)		CBTC NON-VITAL CONFIGURATION	
GENERAL ETHERNET SETTINGS		GENERAL WIU SETTINGS	
ETHERNET PORT 1		EXTERNAL TIME UPDATE TIMEOUT	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON CONTINUOUS	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	BROADCAST RATE	XXXXXXXXXX
ETHERNET PORT 2		BEACON BIT TIME	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON END TIME	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	MAX BEACON INTERVAL	XXXXXXXXXX
ELX APPLICATION DATA		BROADCAST ON CHANGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	EMP SETTINGS	
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	SOURCE ADDRESS	XXXXXXXXXX
APP. CHECKSUM/CRC	XXXXXXXXXX	DESTINATION ADDRESS	XXXXXXXXXX
CBTC APPLICATION DATA		TTL (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	QOS (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	TTL (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	QOS (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
WIU APPLICATION DATA		LRM MAX SECS TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	NO TIME SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	CBTC TIME RE-SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	CLASS D SETTINGS	
		DESTINATION IP ADDRESS	XXXXXXXXXX
		DESTINATION IP PORT	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE INTERVAL	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA ACK ENABLED	XXXXXXXXXX
		DATA ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA NAK RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION ATTEMPT TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION DELAY	XXXXXXXXXX
		CONNECTION RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		RECONNECTION LIMIT	XXXXXXXXXX
		CBTC VITAL CONFIGURATION	
		WIU ADDRESS	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGES BEFORE SENDING WSM	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGE DEVIATION	XXXXXXXXXX
		IGNORED TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
		MAX SECS TIME CHANGE	XXXXXXXXXX
		MAX TIME CHANGE WITHIN MINS	XXXXXXXXXX

(✕✕1)

(✕✕1)

(✕✕1)

NOTA: _____

1. FOLHA RESERVADA PARA A FUTURA IMPLANTAÇÃO DO CBTC
OBSERVAÇÕES: _____

1. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS ABR 30 PINHEIRINHO – FPI			
FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 21/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-007-01_0.0		SUBST./REF.: –	

MODULO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CCO E ELECTROLOGIXS BITS DE COMUNICAÇÃO SERIAL								
CONTROLES DO CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
INDICAÇÕES PARA O CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								

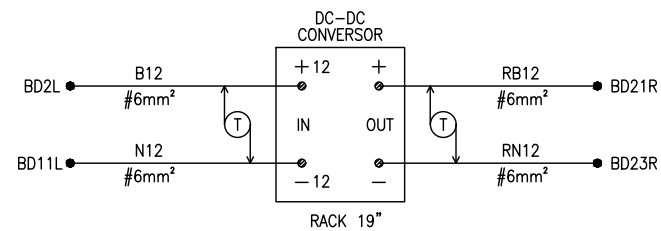
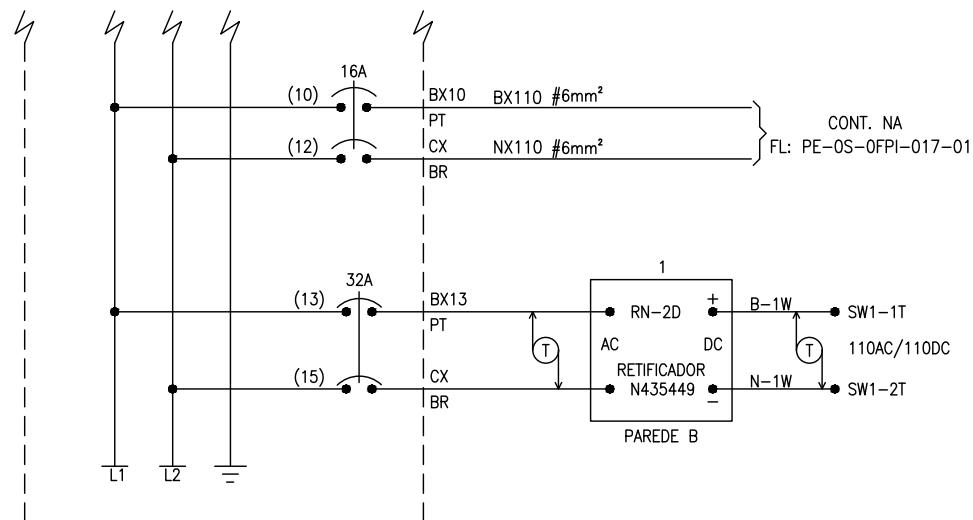
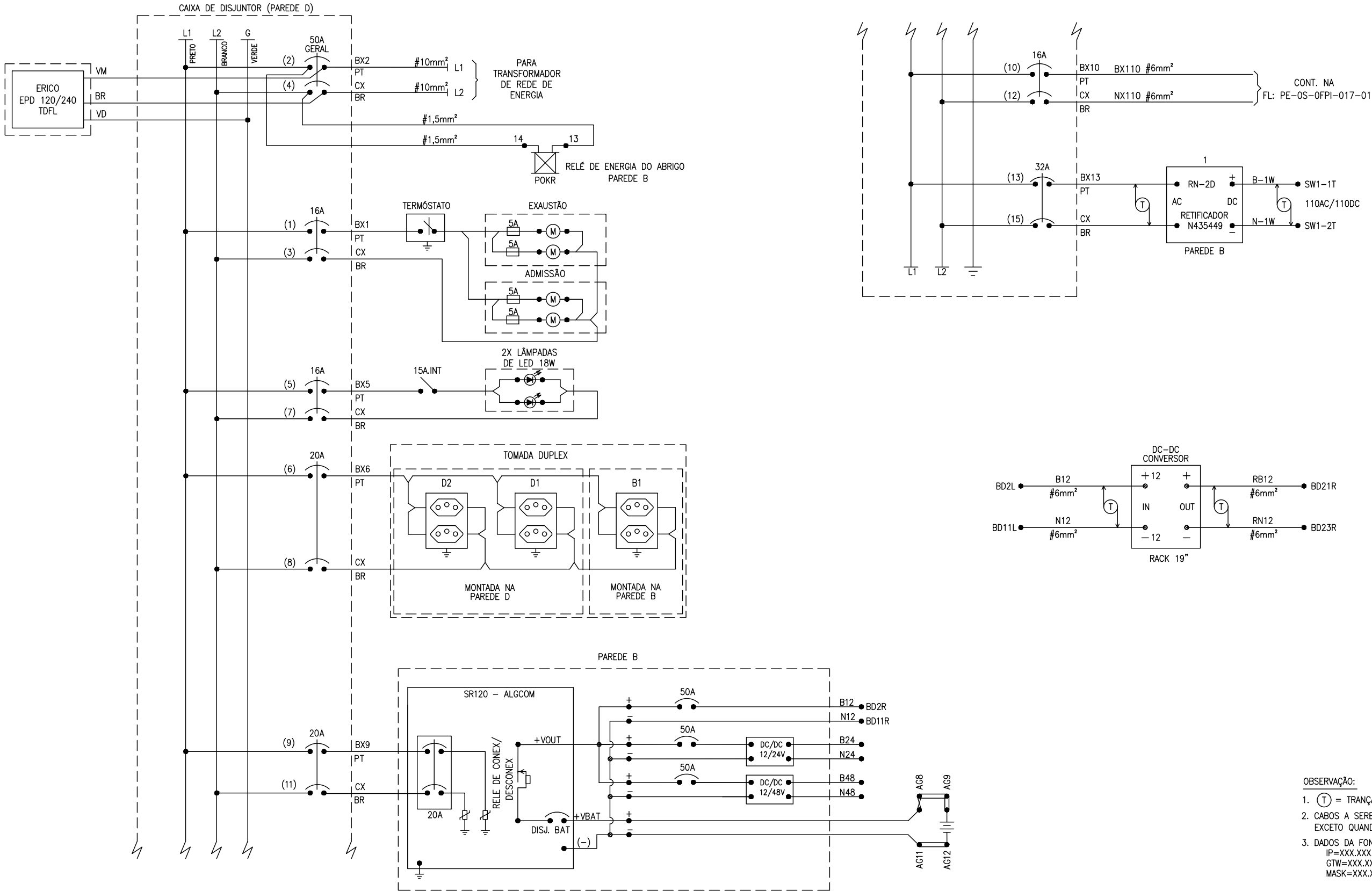
CONTROLES

INDICAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

1. = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO ABR 30 PINHEIRINHO – FPI		
			FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 21/03/2023
			-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –
			Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FPI-008-01_0.0	
				SUBST./REF.: –	



- OBSERVAÇÃO:
1. (T) = TRANÇADO
 2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO
 3. DADOS DA FONTE SR120:
IP=XXX.XXX.XXX.XXX
GTW=XXX.XXX.XXX.XXX
MASK=XXX.XXX.XXX.XXX

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 18/02/2025
REVISÃO DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DOS LAYOUTS DE ACORDO COM O ABRIGO NOVO.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFPI-009-01_1.0

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 30
PINHEIRINHO - FPI

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

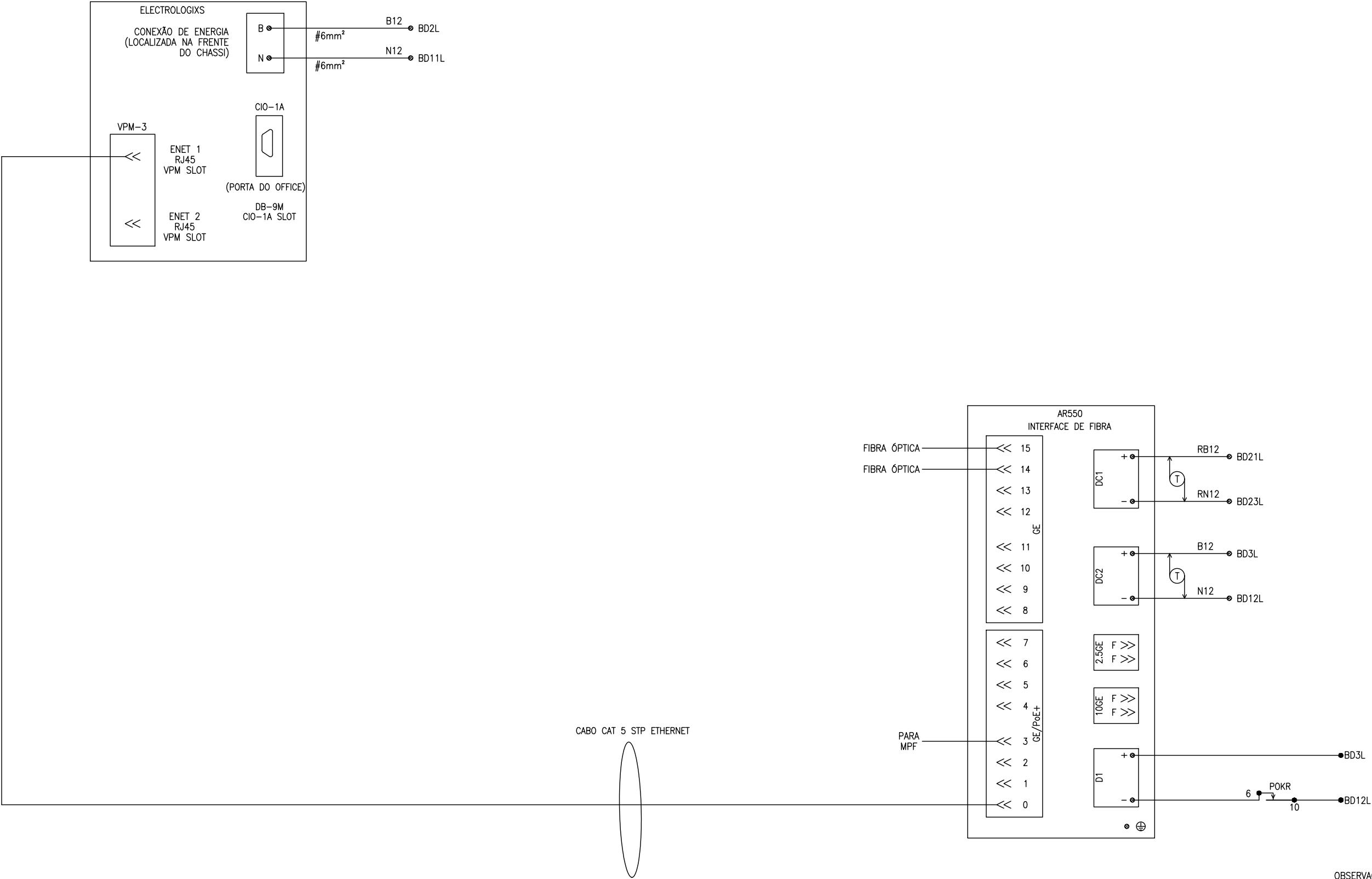
DATA: 21/03/2023

ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: 1 - 18/02/2025

SUBST./REF.: -



- OBSERVAÇÕES:
1. (T) = TRANÇADO
 2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO
ABR 30
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 21/03/2023

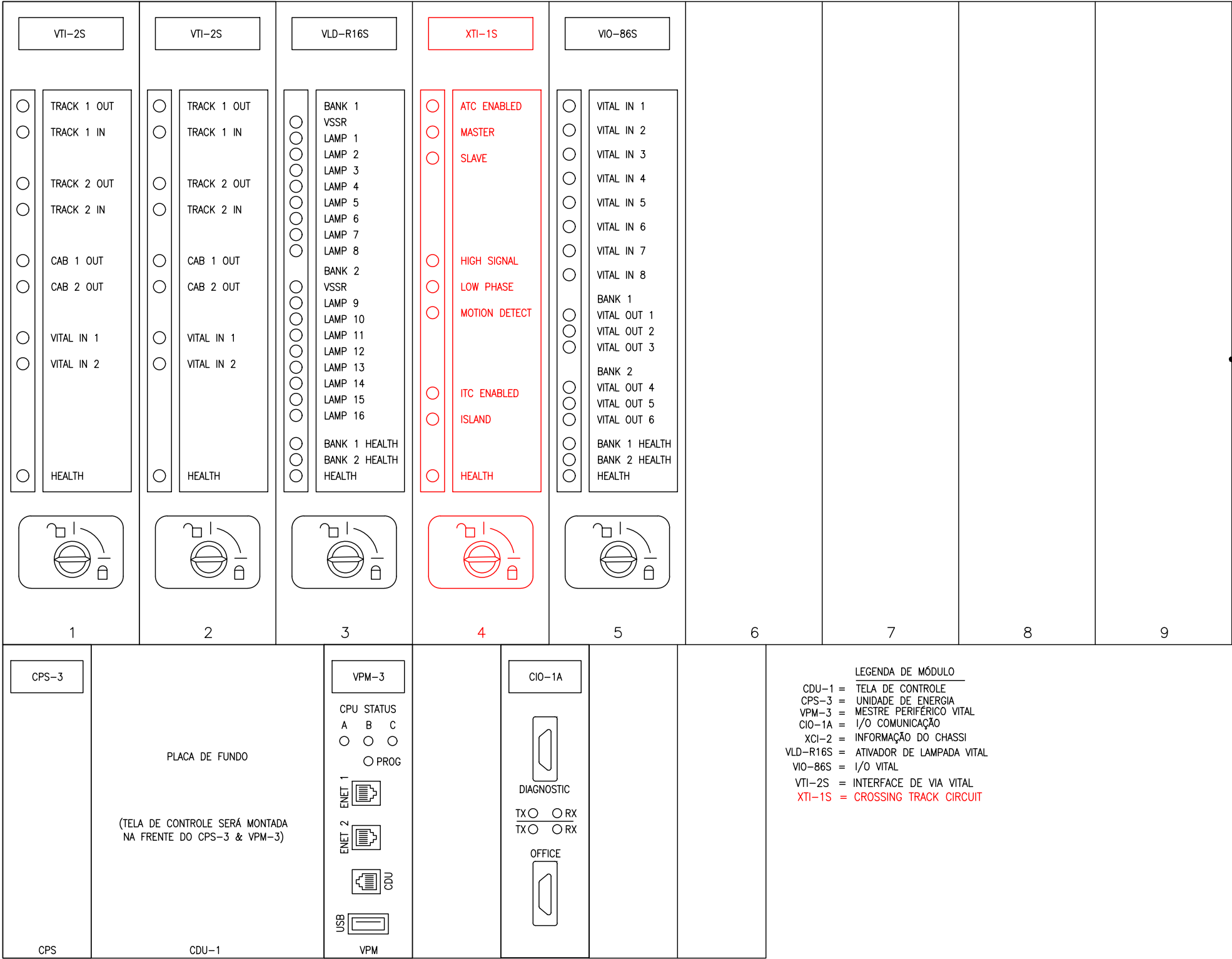
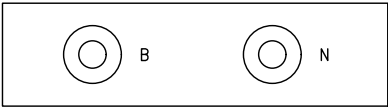
ESCALA: -

FORMATO: A3

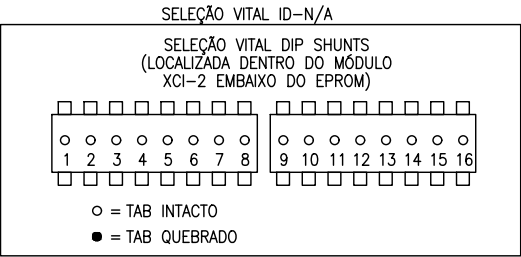
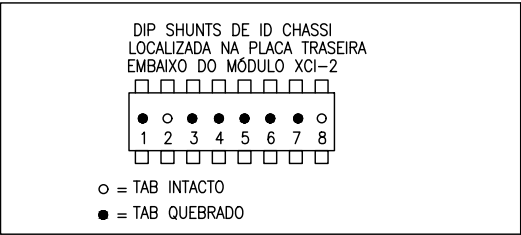
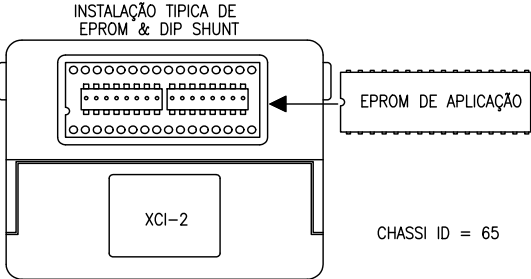
REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

PE-OS-OFPI-010-01_0.0



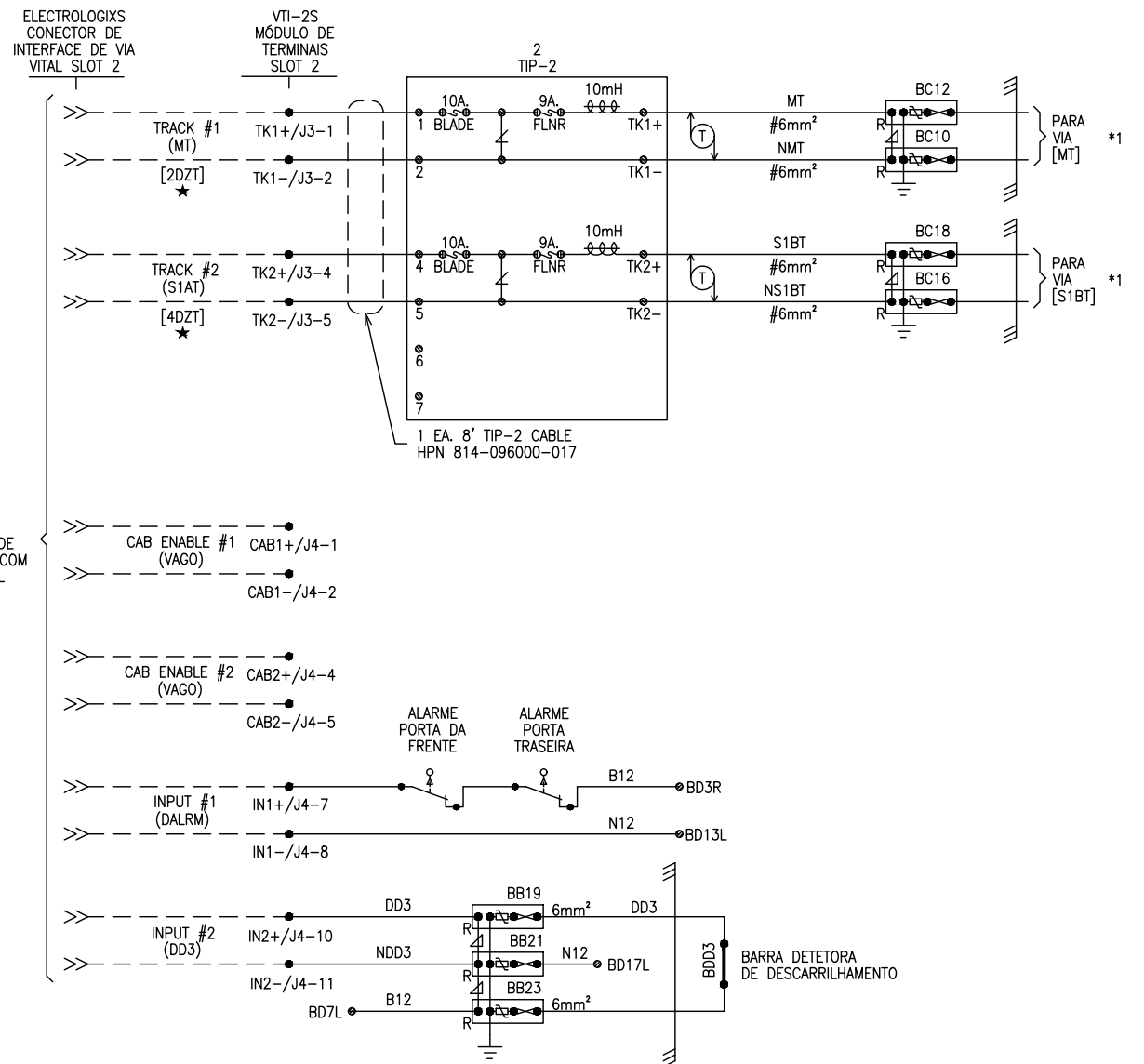
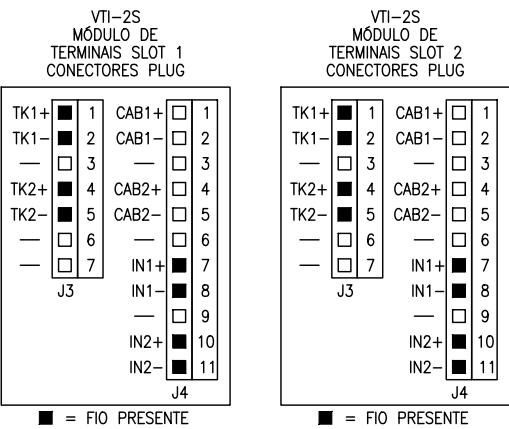
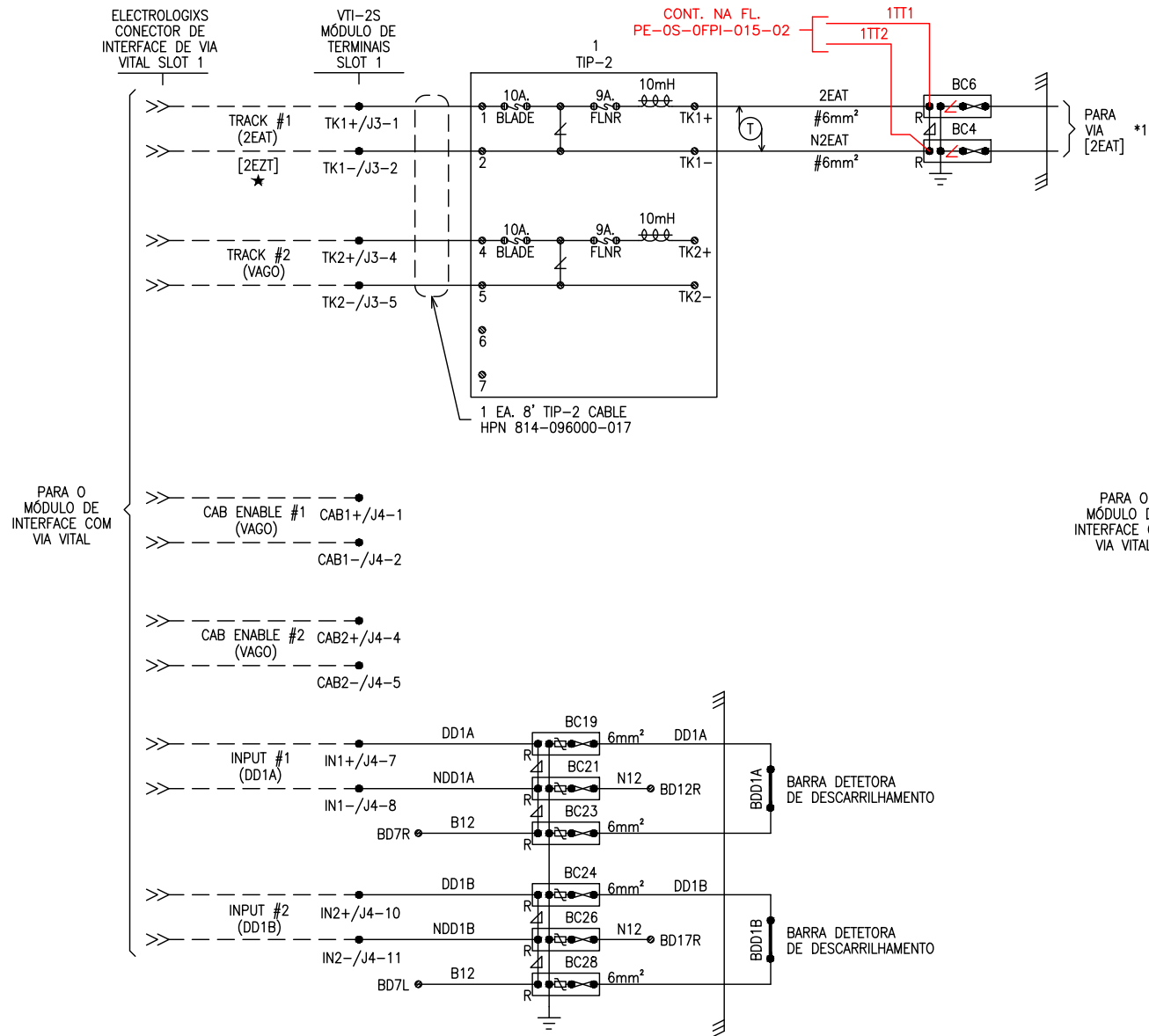
CIO-1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE		
PINOS	SINAL	NOME DO SINAL
1	CD	CARRIER DETETOR
2	RX	RECEBE DADOS
3	TX	ENVIA DADOS
4	DTR	DTE
5	GND	SINAL COMUM DE RETORNO
6	DSR	DCE
7	RTS	PEDIDO DE ENVIO
8	CTS	LIVRE PARA ENVIAR
9	RI	INDICADOR DE TOQUE



LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
CIO-1A = I/O COMUNICAÇÃO
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VLD-R16S = ATIVADOR DE LAMPADA VITAL
VIO-86S = I/O VITAL
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL
XTI-1S = CROSSING TRACK CIRCUIT

NOTA:
- As informações referente a programação serão incluídas posteriormente.

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 12/05/2025	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CONFIGURAÇÃO DO MODULO ELECTROLOGIXS ABR 30 PINHEIRINHO – FPI			
	-			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 21/03/2023	
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -	FORMATO: A3
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 1 - 12/05/2025	
	Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-011-01_1.0			SUBST./REF.: -			



- OBSERVAÇÕES:
1. ⚡ = VARISTOR CLAMPER
 2. ∠ = EQUALIZADOR
 3. ---- = CONEXÃO INTERNA
 4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
 5. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
 6. *1 = PARA FL. PE-0S-OFPI-003-01
 7. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2 (1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)
 8. ∠ = ARRESTER (SUPRESSOR)

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 12/05/2025

REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DO CARTÃO XTI E REMOÇÃO EPIC.

PROJ.: GUILHERME RODRIGUES

DES.: GUILHERME RODRIGUES

APROVADOR: MARCOS REINH

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 30
PINHEIRINHO - FPI

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

PE-0S-OFPI-013-01_1.0

DATA: 21/03/2023

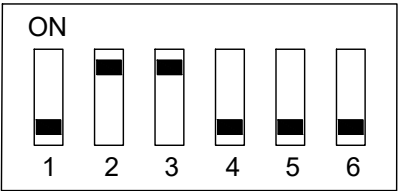
ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: 1 - 12/05/2025

SUBST./REF.: -

DIP SWITCH DE CONFIGURAÇÃO (INTERNO DO EQUIPAMENTO)

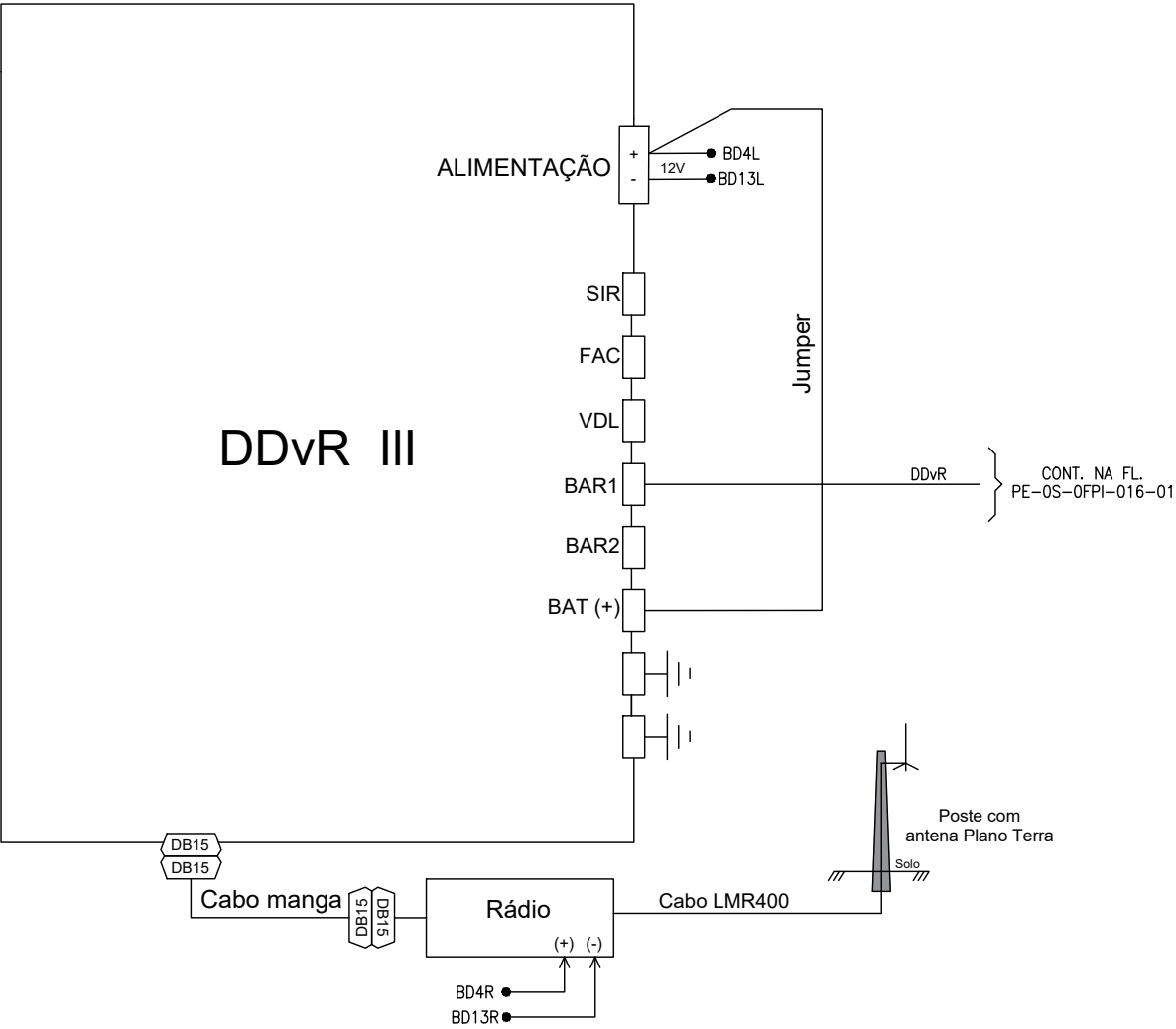


- 1- ON= DET. QUEDA BARREIRA/ OFF= DET. DE DESCARRILHAMENTO
2- ON= VANDALISMO DESATIVADO/ OFF= VANDALISMO ATIVADO
3- ON= FALTA AC DESATIVADO/ OFF= FALTA AC ATIVADO
4- ON= 5 CANAIS/ OFF= 3 CANAIS
5- ON= 2 BARRAS/ OFF= 1 BARRA
6- ON= SIRENE HABILITADA/ OFF= SIRENE DESABILITADA

SIR- Saída para acionamento de sirene externa
FAC- Entrada sensor de falta de AC
VDL- Entrada sensor de vandalismo
BAR1- Entrada para barra 1 de descarrilhamento (ligação direta na barra)- Não necessita de sensor
BAR2- Entrada para barra 2 de descarrilhamento (ligação direta na barra)- Não necessita de sensor
BAT- Entrada para monitorar a tensão da bateria do detetor

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1- A única entrada de alimentação é de 12V
2- Se não tiver FAC e ou VDL, basta configurar por DIP SWITCH internamente (não necessita de jumper externo)
3- Usar 1 barra ou 2 barras para descarrilhamento, também é configurado pela DIP SWITCH
4- O valor da tensão da bateria é informado por áudio quando feito um Call Alert.

DADOS DO RÁDIO					
REPETIDORA XXXX	DISPLAY RÁDIO	RÁDIO TX	RAN	INDIVIDUAL LIST ID	TALKGROUP ID
XXXX	TT XX INV	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	TT XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	MAN	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
FREQUÊNCIA DE AJUSTE DA ANTENA = 160MHz					
POTÊNCIA TX RÁDIO = 40W - REFLETIDA > 2W					



OBSERVAÇÕES:
1. (x)x(1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DE CONFIGURAÇÕES DO RÁDIO COM A IMPLANTAÇÃO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
**LINHA DE SÃO PAULO
DIAGRAMA DO DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO VIA RÁDIO
ABR 30
PINHEIRINHO - FPI**

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

PE-OS-OFPI-014-01_0.0

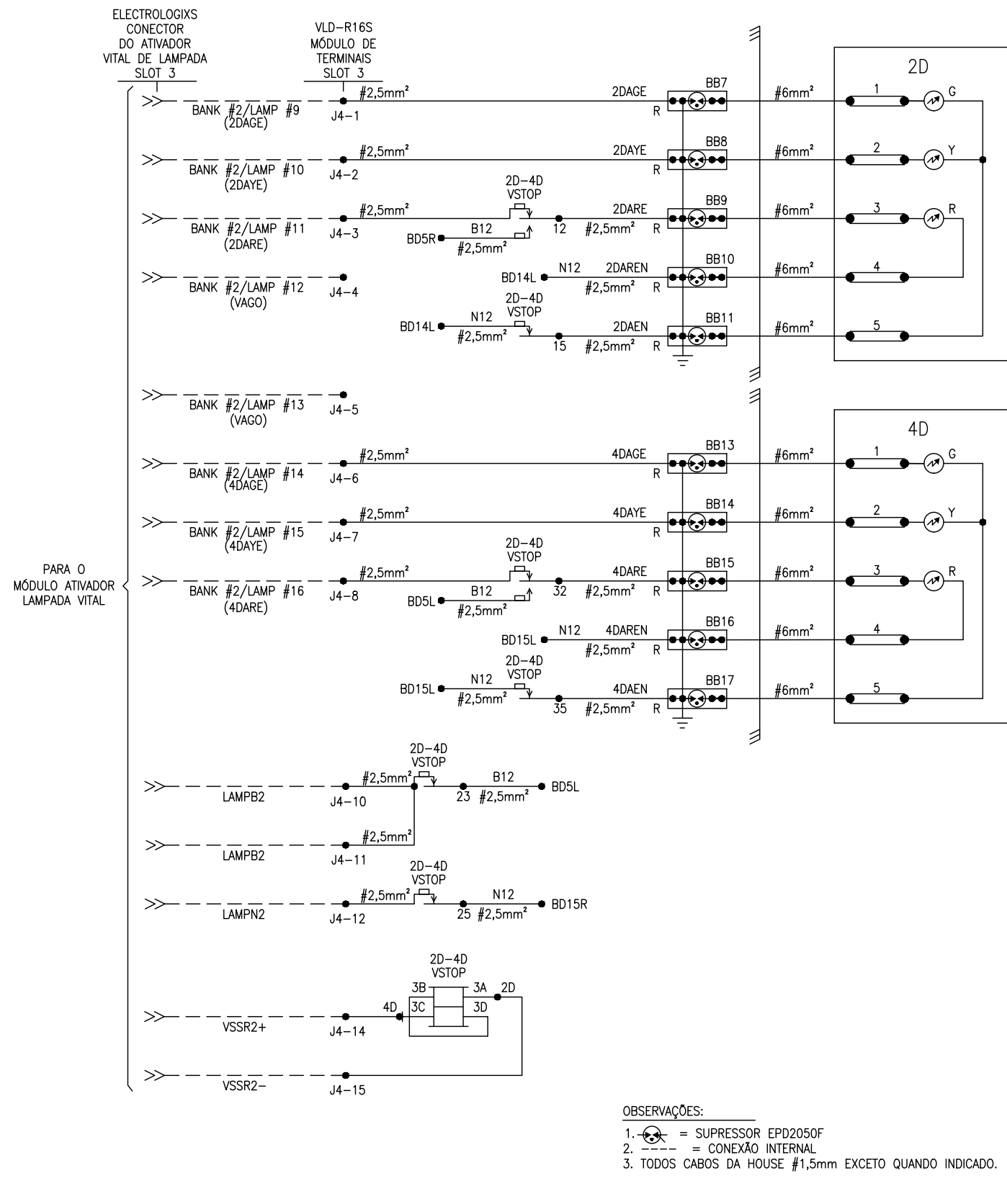
DATA: 21/03/2023

ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA:

SUBST./REF.: -



ANOTAÇÕES



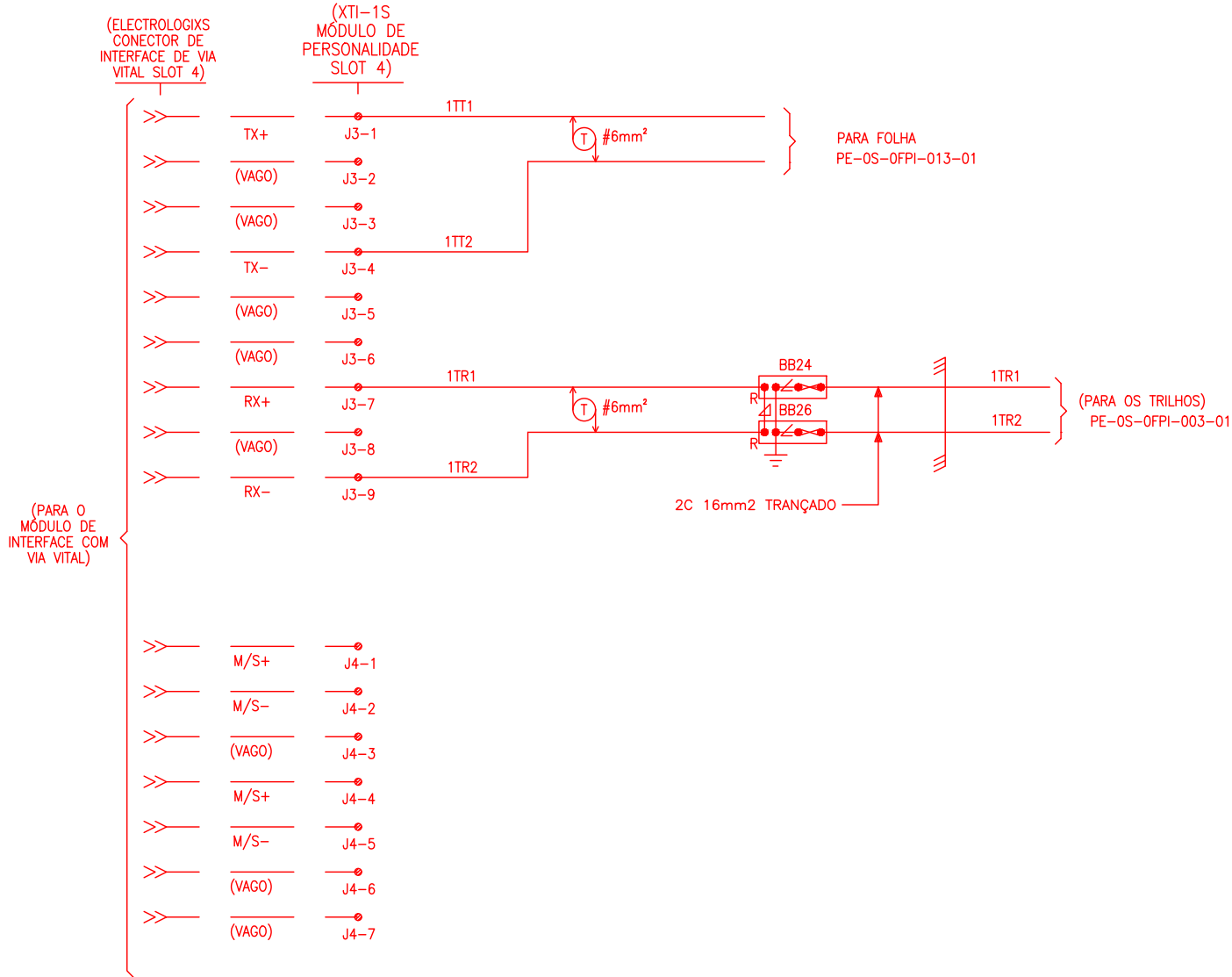
ABR 30
EIRINHO - FPI

DATA:	21/03/2023
-------	------------

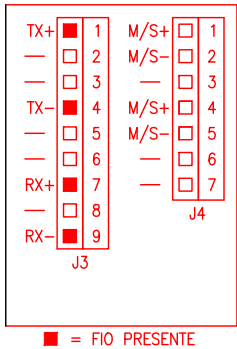
ESCALA:	—	FORMATO:	A3
---------	---	----------	----

REV /DATA:

SUBST./REF.:



XP4-B
XTI-1S
MÓDULO DE PERSONALIDADE
SLOT 3
CONECTORES PLUG



- NOTES (OBSERVAÇÃO):
1. ∠ = ARRESTER (SUPRESSOR)
 2. ⚡ = CLAMPER VARISTOR (VARISTOR CLAMPER)
 3. ∠ = EQUALIZER (EQUALIZADOR)
 4. ---- = INTERNAL CONNECTION (CONEXÃO INTERNA)
 5. ALL HOUSE WIRING #14 UNLESS NOTED.
(TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² A MENOS INDICADO.)
 6. #10 WIRING (CABO #6,0mm²)
 7. (×) = SOFTWARE NOMENCLATURE ONLY
(NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.)

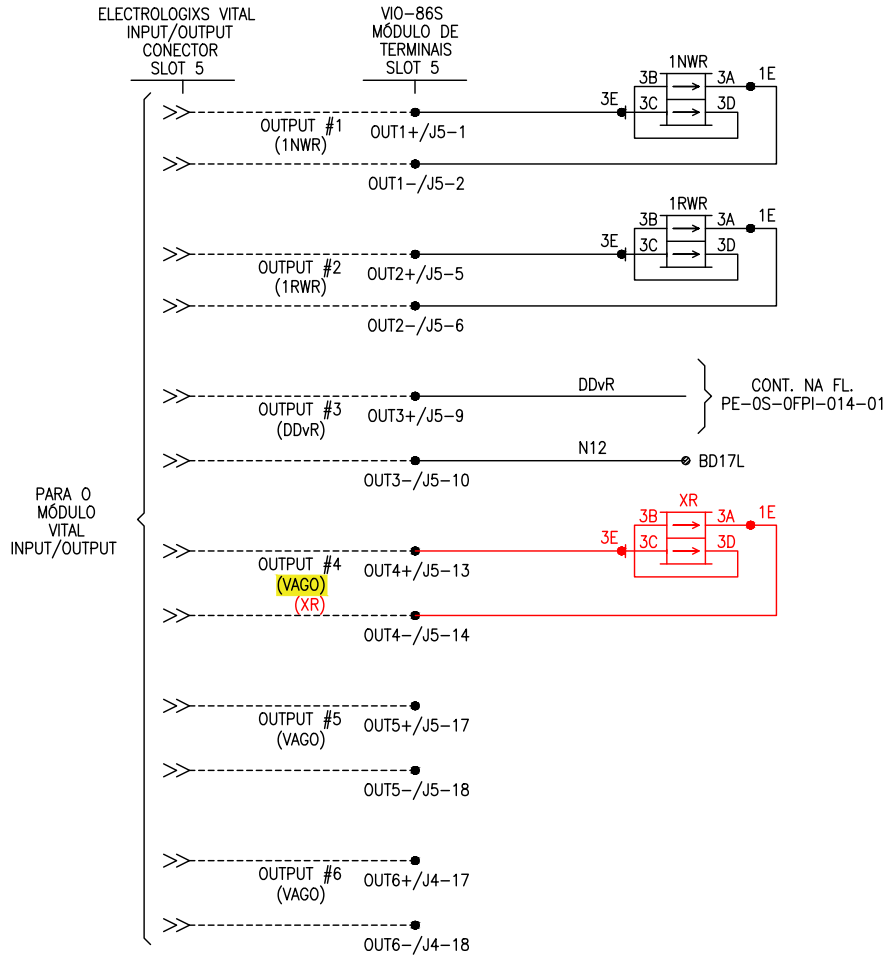
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:		LINHA DE SÃO PAULO	
		CIRCUITOS DO XTI	
		ABR 30	
		PINHEIRINHO – FPI	
—	ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA: 21/03/2023
	PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: — FORMATO: A3
	DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	REV./DATA:
Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFPI-015-02_0.0		SUBST./REF.:	

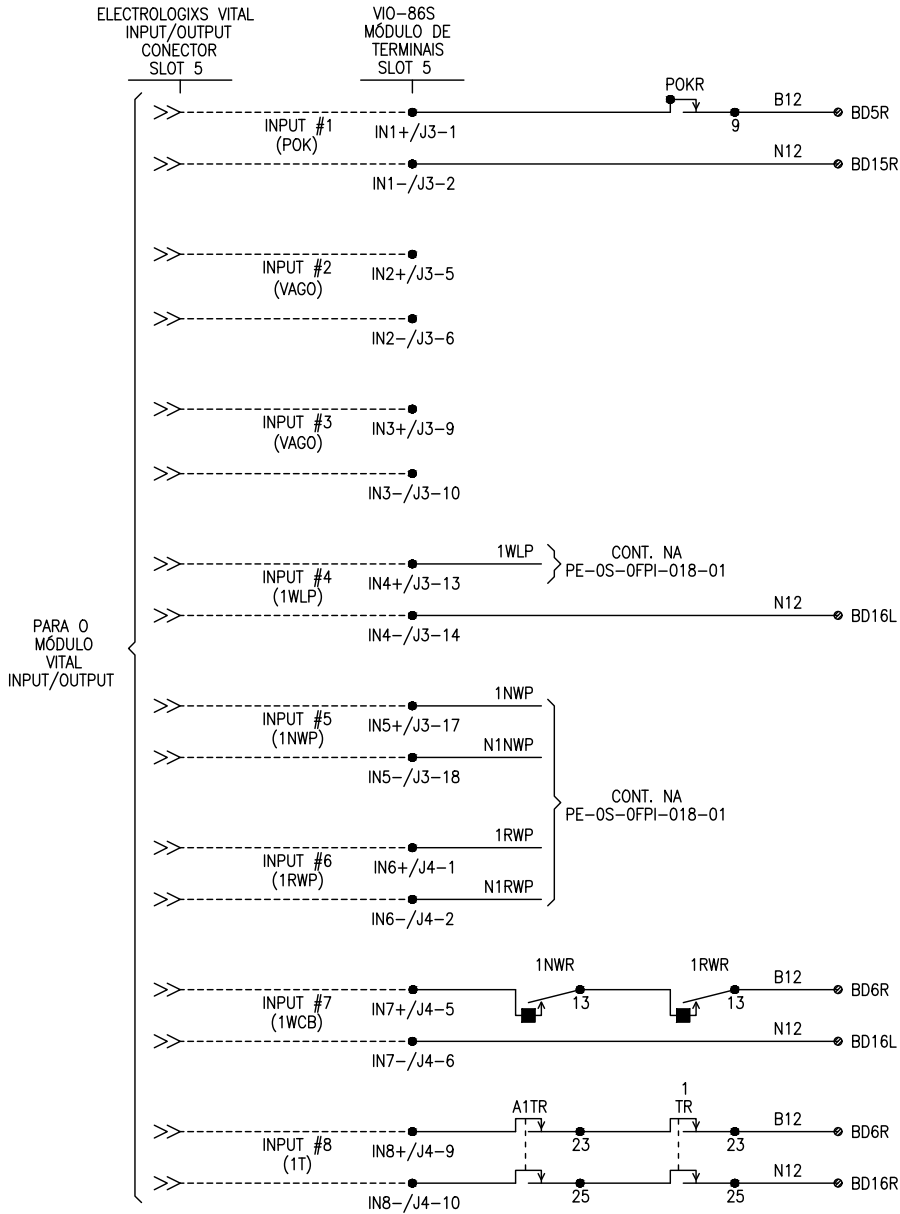


VIO-86S MÓDULO DE TERMINAIS SLOT 5 CONECTORES PLUG

IN1+	1	IN6+	1	OUT1+	1
IN1-	2	IN6-	2	OUT1-	2
	3		3		3
	4		4		4
IN2+	5	IN7+	5	OUT2+	5
IN2-	6	IN7-	6	OUT2-	6
	7		7		7
	8		8		8
IN3+	9	IN8+	9	OUT3+	9
IN3-	10	IN8-	10	OUT3-	10
	11		11		11
	12		12		12
IN4+	13		13	OUT4+	13
IN4-	14		14	OUT4-	14
	15		15		15
	16		16		16
IN5+	17	OUT6+	17	OUT5+	17
IN5-	18	OUT6-	18	OUT5-	18

J3 J4 J5

■ = FIO PRESENTE



OBSERVAÇÕES:

1. ---- = CONEXÃO INTERNAL

2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 18/02/2025

REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PN.

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.: HYGOR TEODORO

APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA

REV. 2 - 12/05/2025

REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DO CARTÃO XTI E REMOÇÃO EPIC.

PROJ.: GUILHERME RODRIGUES

DES.: GUILHERME RODRIGUES

APROVADOR: MARCOS REINH

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5
ABR 30
PINHEIRINHO - FPI

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 21/03/2023

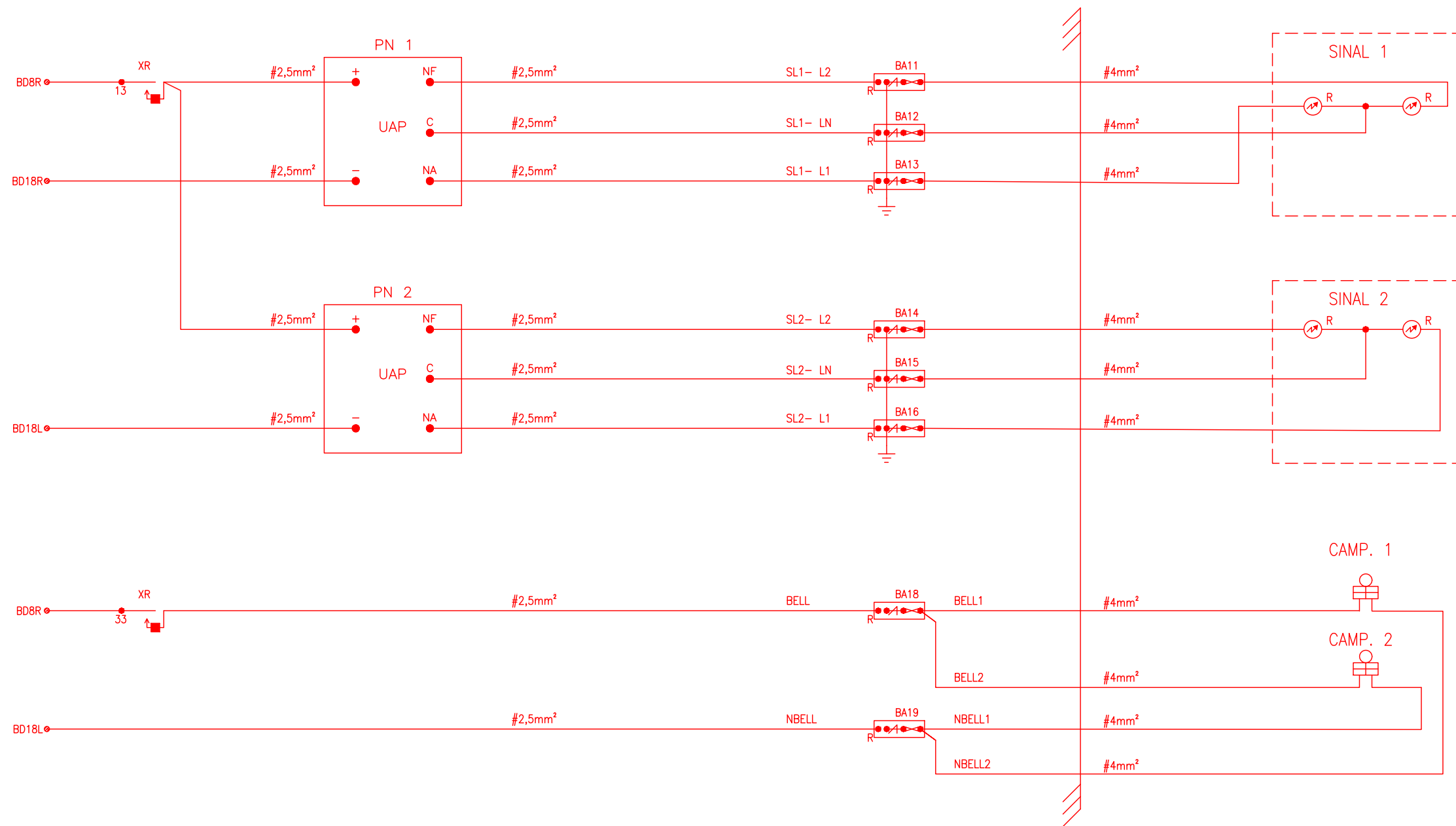
ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: 2 - 12/05/2025

SUBST./REF.: -

PE-OS-OFPI-016-01_2.0



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE SINALIZAÇÃO DA PN
ABR 30
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 19/02/2025

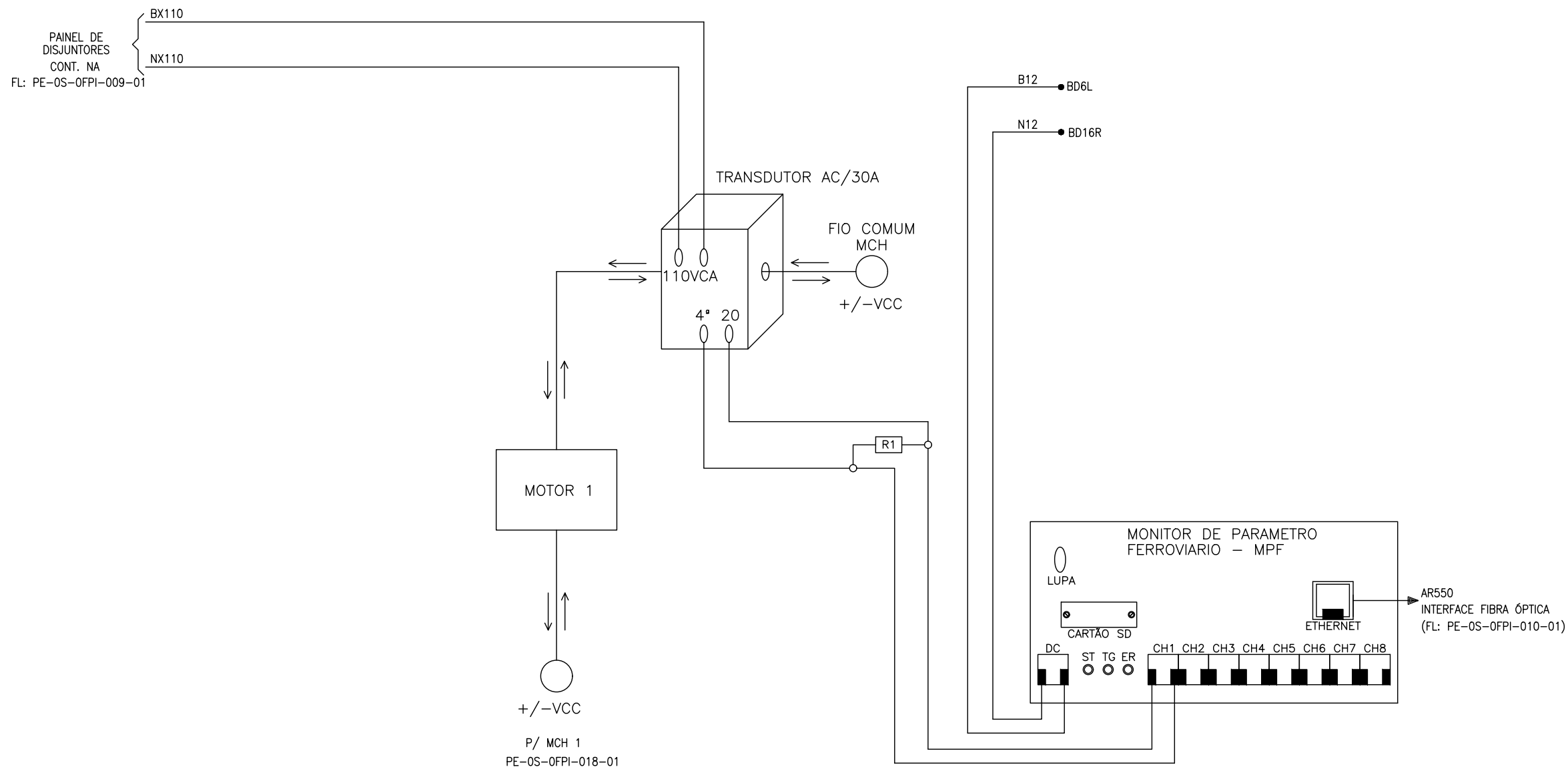
ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: -

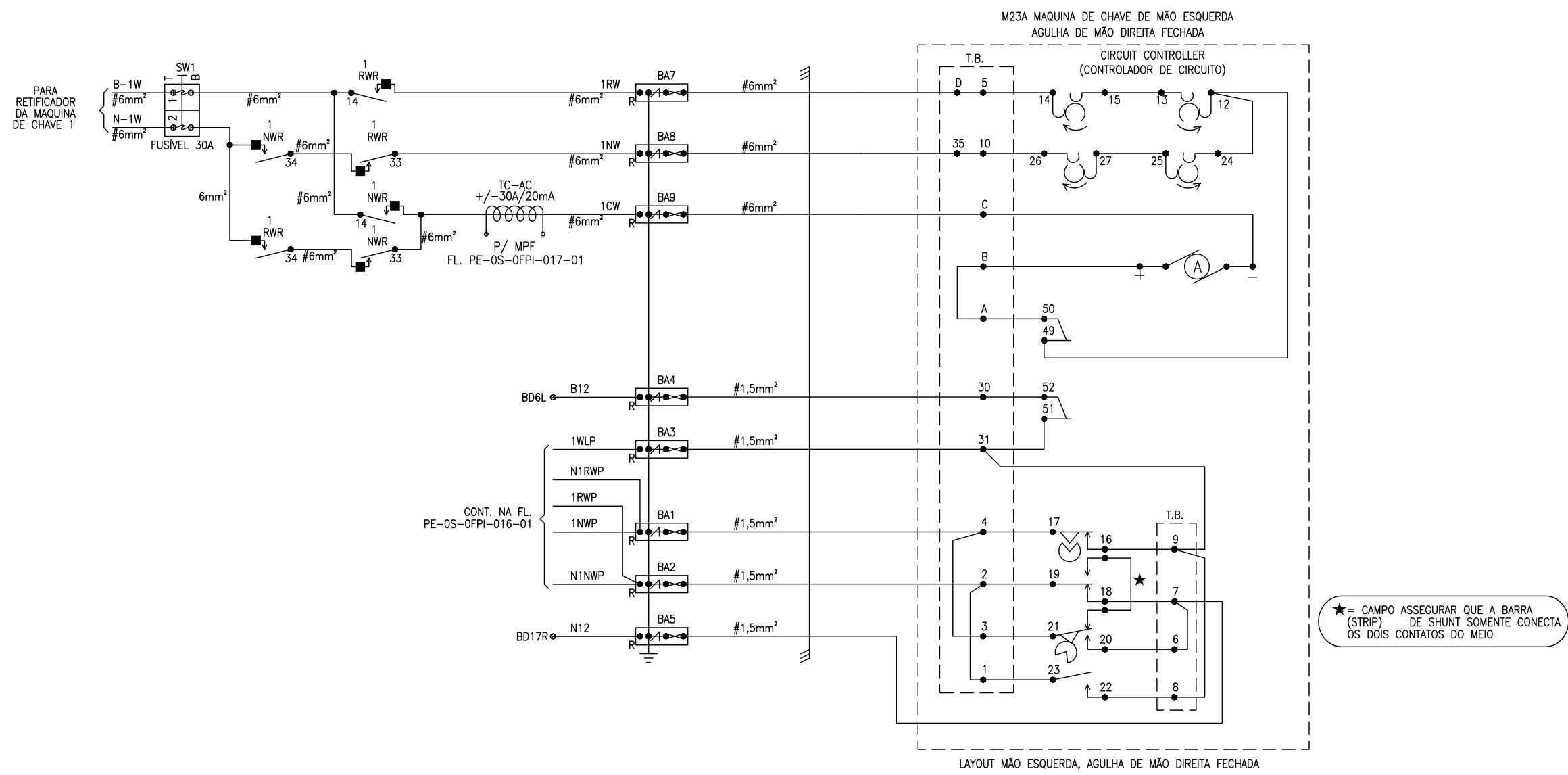
SUBST./REF.: -

PE-OS-0FPI-016-02_0.0



- OBSERVAÇÕES:
1. R1= RESISTOR 150R -1/8W DE PRECISÃO
 2. TRANSDUTOR AC +/- 30A/4-20mA
 3. IP=XXX.XXX.XXX.XXX
GTW=XXX.XXX.XXX.XXX
MASK=XXX.XXX.XXX.XXX
 4. INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF – 1 CANAL ABR 30 PINHEIRINHO – FPI			
			FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 21/03/2023	
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-017-01_0.0		SUBST./REF.:	



★ = CAMPO ASSEGURAR QUE A BARRA (STRIP) DE SHUNT SOMENTE CONECTA OS DOIS CONTATOS DO MEIO

OBSERVAÇÃO:
1. ∠ = SUPPRESSOR
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 1 ABR 30 PINHEIRINHO – FPI		
FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 21/03/2023
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: — FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —
Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FPI-018-01_0.0		SUBST./REF.: —

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA SERÁ ATUALIZADA DEPOIS DA ELABORAÇÃO DO SOFTWARE DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL
ABR 30
PINHEIRINHO – FPI

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 21/03/2023

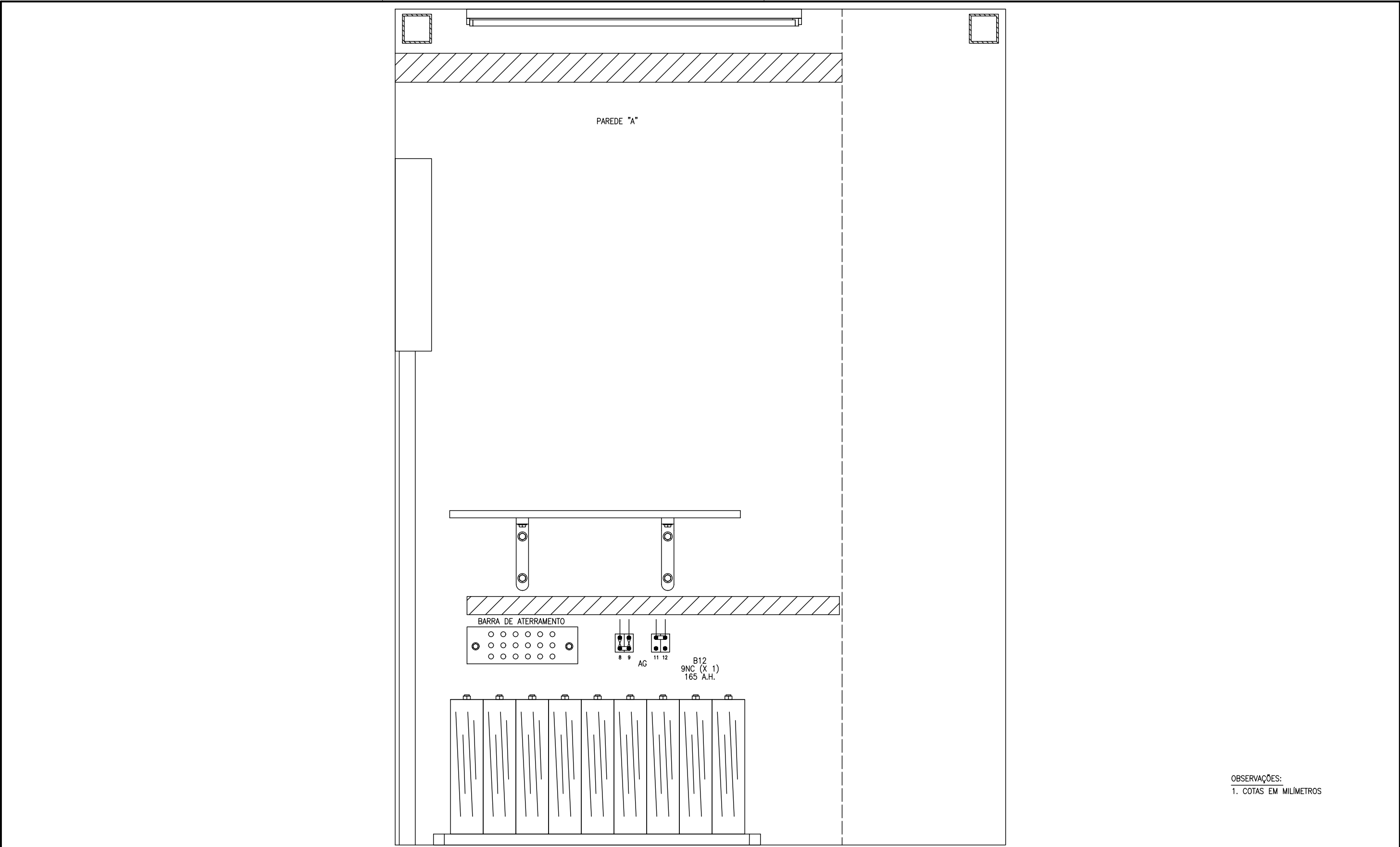
ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: -

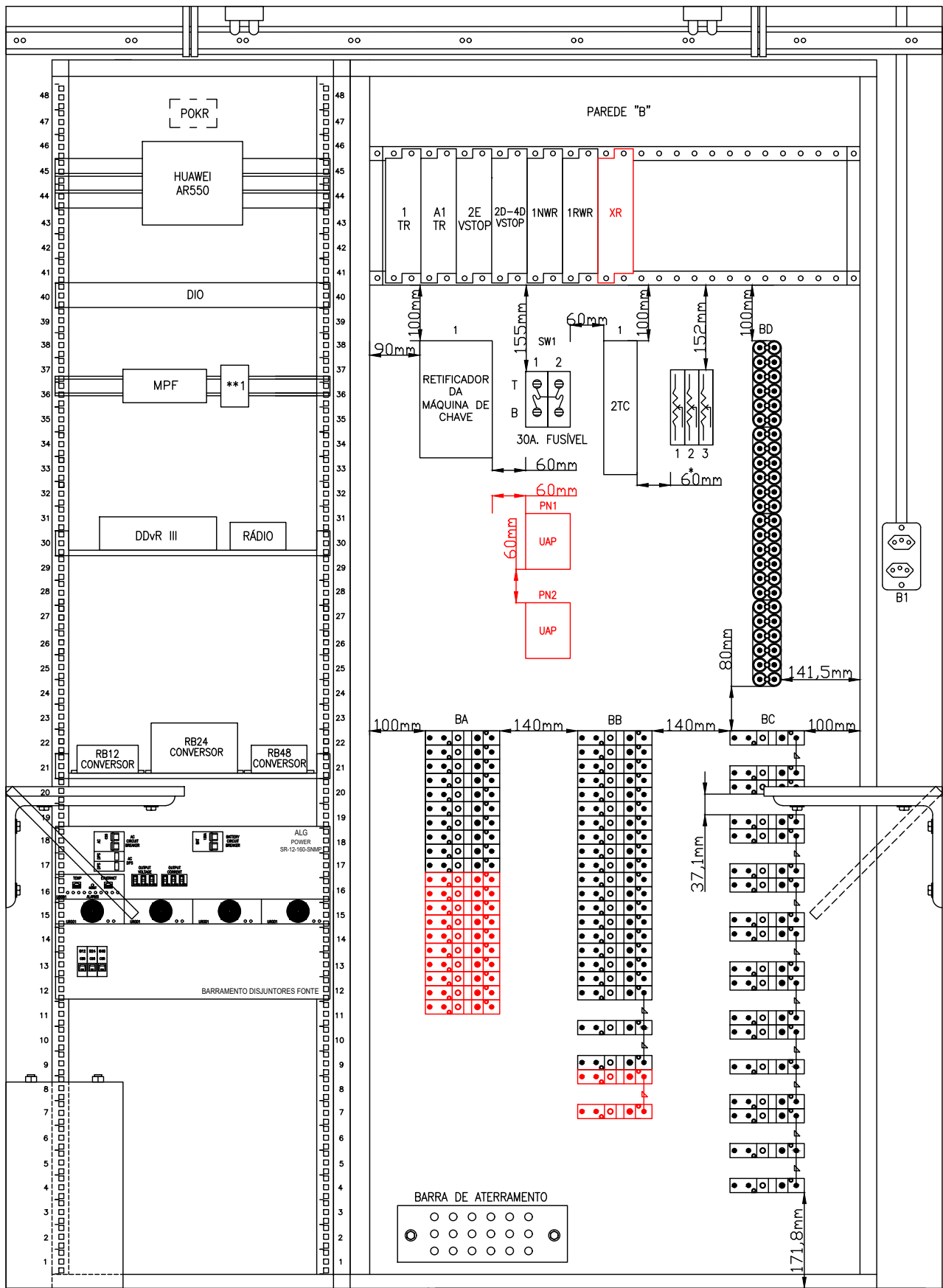
SUBST./REF.: -

PE-0S-0FPI-019-01_0.0



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 19/02/2025 REVISÃO DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DOS LAYOUTS DE ACORDO COM O ABRIGO NOVO. PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A" ABR 30 PINHEIRINHO – FPI						
				FIRMA CONTRATADA: -		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 21/03/2023		
						PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10		FORMATO: A3
						DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 1 – 19/02/2025		
				Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-020-01_1.0			SUBST./REF.: -			



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	CARREIRA DE RELÉ
1TR	A1TR	2EVSTOP	2D-4DVSTOP	1NWR	1RWR	XR					
▼▼▼ ∧▼∧ ▼▼▼ ∧∧∧	▼▼▼ ∧▼∧ ▼▼▼ ∧∧∧	▼▼▼ ∧▼∧ ▼▼▼ ▲∧∧	▼▼▼ ∧▼∧ ▼▼▼ ▲∧∧	▼▼▼ ▲▼▼ ▼▼▼ ▲▼▼	▼▼▼ ▲▼▼ ▼▼▼ ▲▼▼	▼▼▼ ▲▼▼ ▼▼▼ ▲▼▼					
A62-0120	A62-0120	A62-0311	A62-0311	A62-0429	A62-0429	A62-0429					

1/12	1/13

LEGENDA DE RELÉ

▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
✓ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
— = CALCANHAR
∧ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA			
TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETLAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B49	A62-0429	400520	A
B44	A62-0311	400022	B
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

*1 1TB RES (5 Ω)
*2 1RB RES (5 Ω)
*3 A1RB RES (5 Ω)

TRANSDUTOR DE CORRENTE

**1 TRANSDUTOR MCH1

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS	
3 2 1 ✓ ✓ ✓ — — — ∧ ∧ ∧ A	6 5 4 3 2 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — — — — — ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ B
POKR 9 F 11 10 — 12	
KHAU-17A12-120 27E166 MONTADO NA PAREDE	

Varistor
Porca Hexagonal Cônica
Porca Hexagonal Dourada
Isolante
Equalizador
Terminal Olhal
Porca Hexagonal Chata

Placa Terra
TERMINAL UNIVERSAL

BLOCO DE TERMINAL 2X6

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 19/02/2025

REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PN E ATUALIZAÇÃO DOS LAYOUTS DE ACORDO COM O ABRIGO NOVO.

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA

REV. 2 - 12/05/2025

REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DO CARTÃO XT1 E REMOÇÃO EPIC.
PROJ.: GUILHERME RODRIGUES
DES.: GUILHERME RODRIGUES
APROVADOR: MARCOS REINH

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 30
PINHEIRINHO - FPI

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

PE-OS-0FPI-021-01_2.0

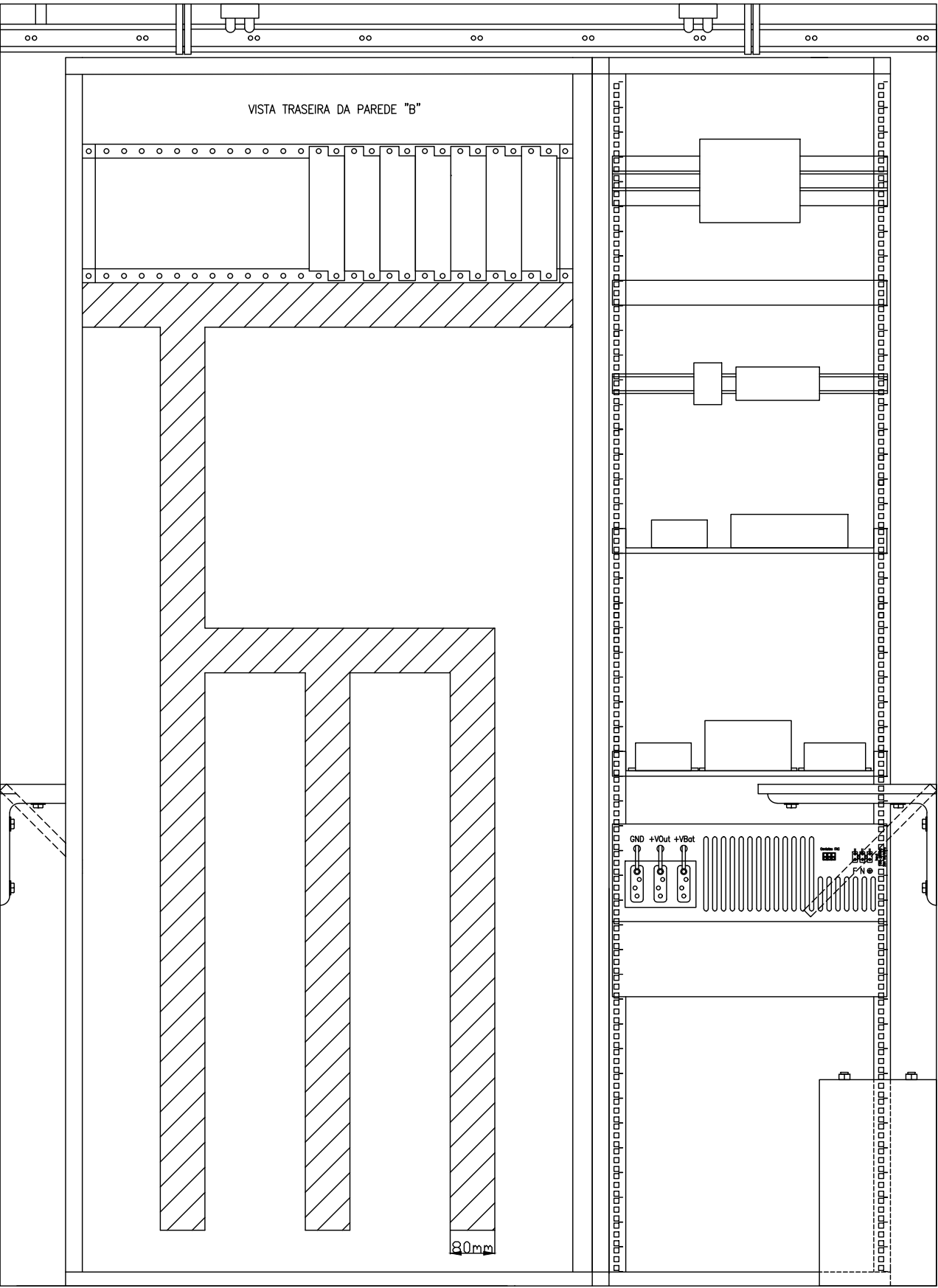
DATA: 21/03/2023

ESCALA: 1:10

FORMATO: A3

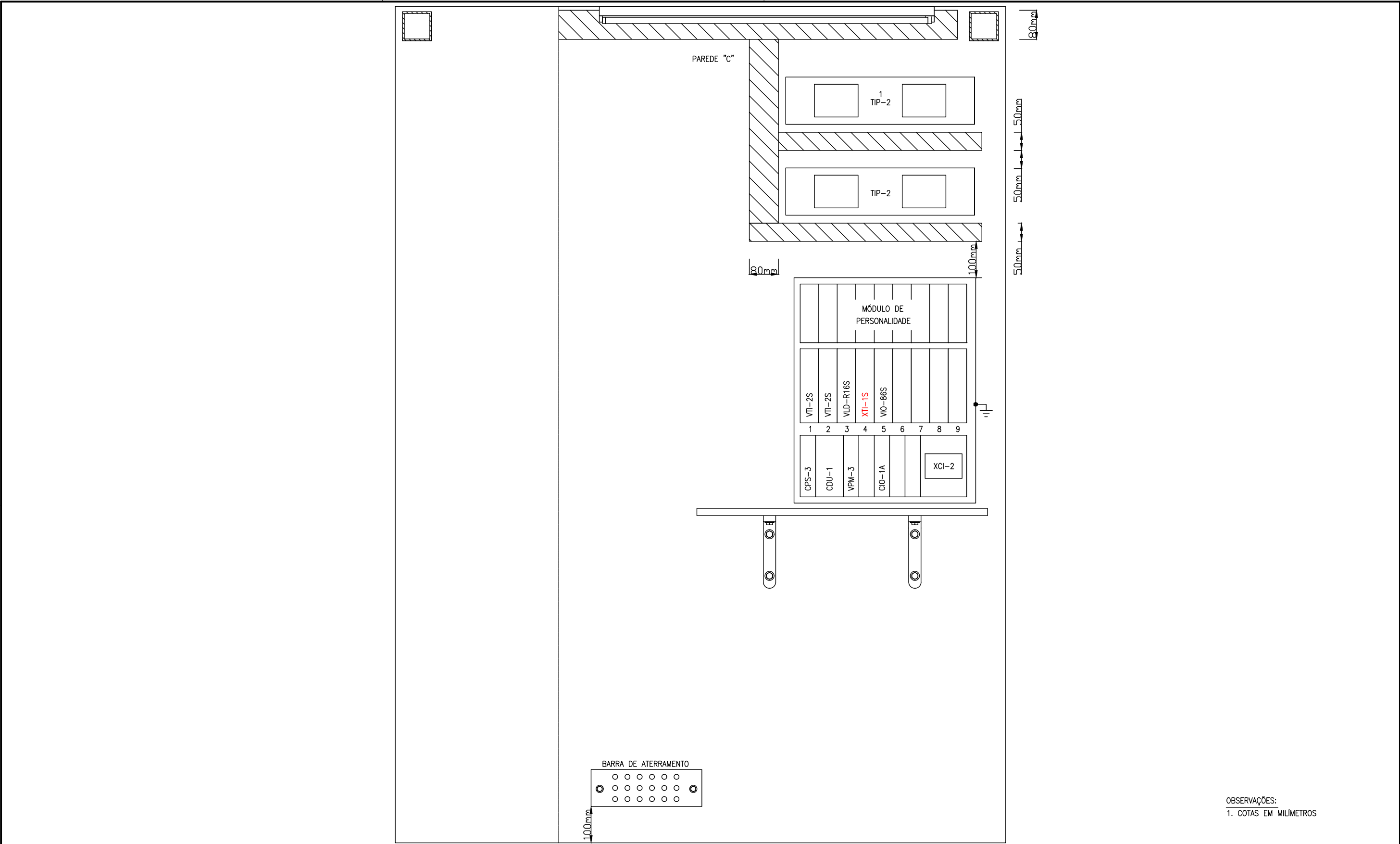
REV./DATA: 2 - 12/05/2025

SUBST./REF.: —



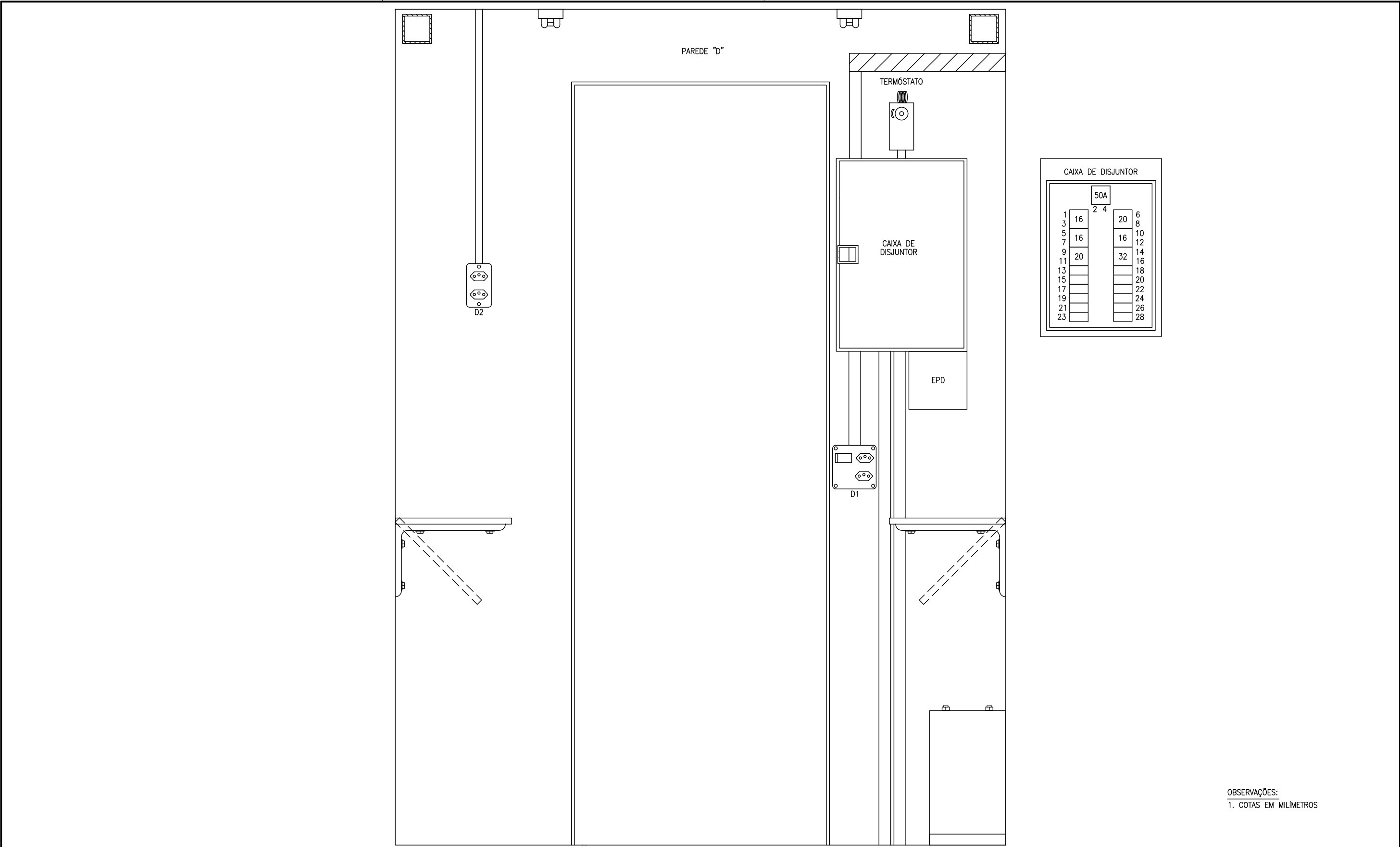
OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 19/02/2025	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO			
	REVISÃO DEVIDO À ATUALIZAÇÃO DOS LAYOUTS DE ACORDO COM O ABRIGO NOVO.			ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"			
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA			ABR 30			
	DES.: HYGOR TEODORO			PINHEIRINHO – FPI			
	APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA						
			FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 21/03/2023		
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA			ESCALA: 1:10	FORMATO: A3		
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO			REV./DATA: 1 – 19/02/2025			
	Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-022-01_1.0						
				SUBST./REF.: -			



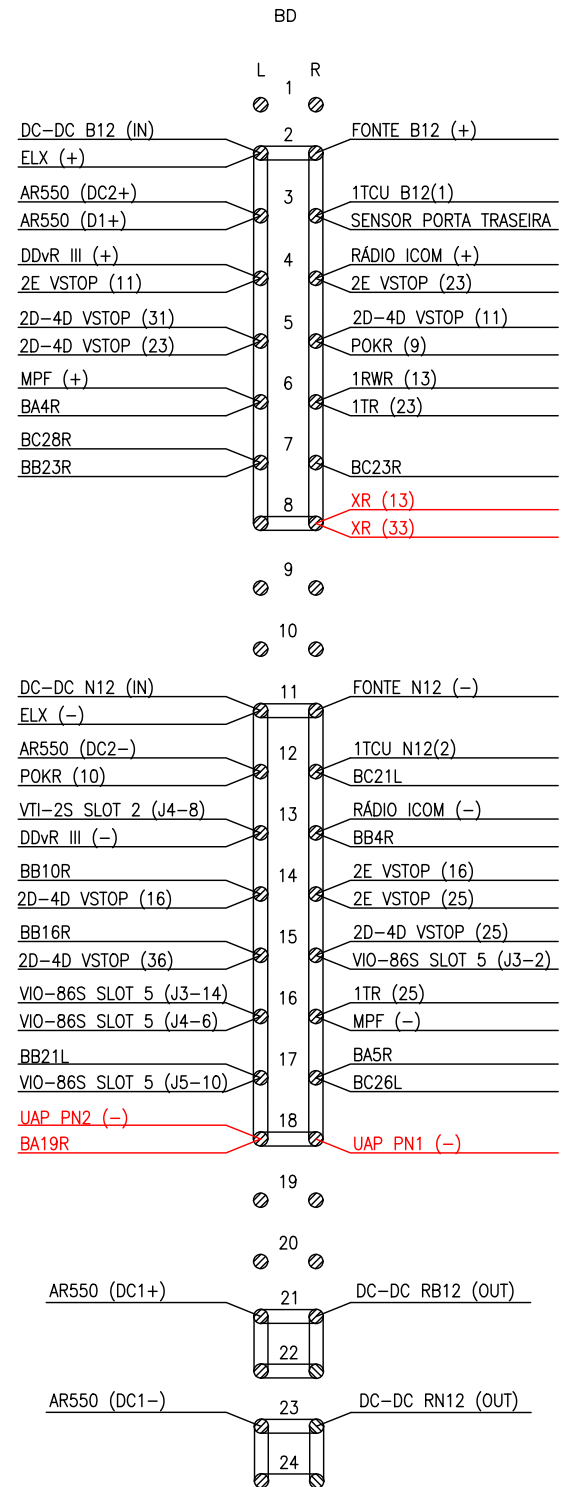
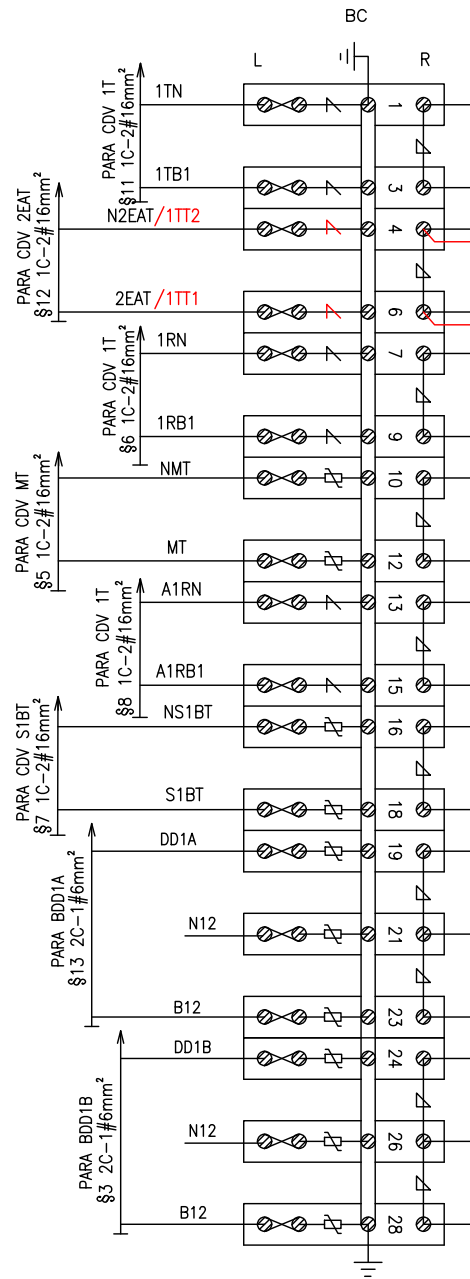
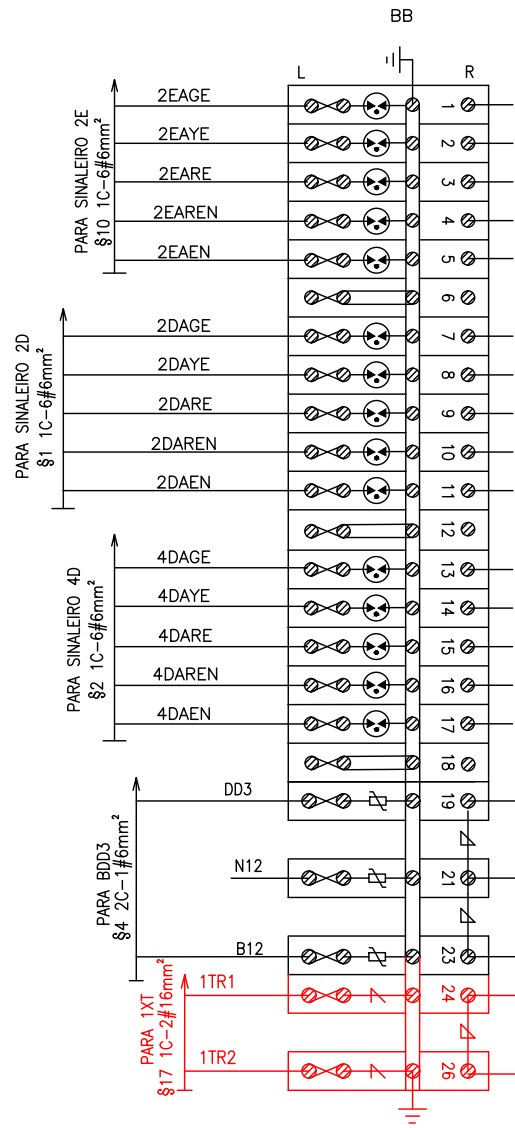
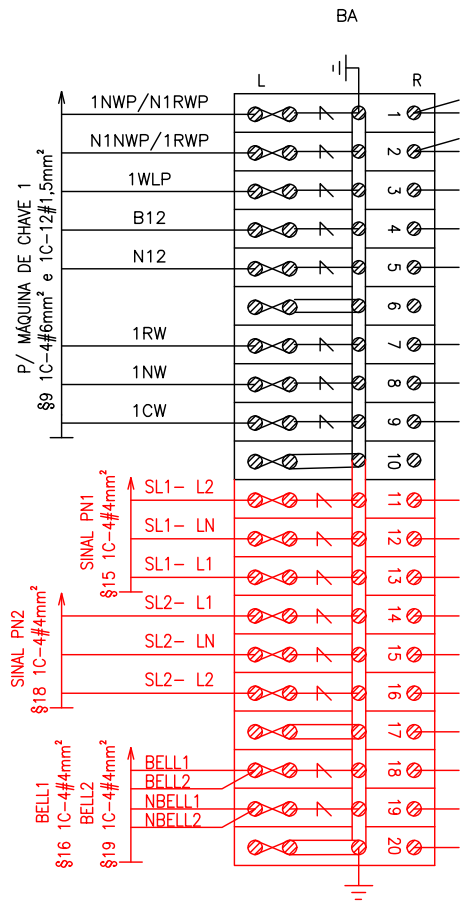
OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 19/02/2025	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO			
	REVISÃO DEVIDO À ATUALIZAÇÃO DOS LAYOUTS DE ACORDO COM O ABRIGO NOVO.			ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"			
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA			ABR 30			
	DES.: HYGOR TEODORO			PINHEIRINHO – FPI			
	APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA						
REV. 2 – 12/05/2025	REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DO CARTÃO XTI E REMOÇÃO EPIC.	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA: 21/03/2023		
			PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3	
			DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	REV./DATA: 2 – 12/05/2025		
			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-023-01_2.0				
			SUBST./REF.: -				



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

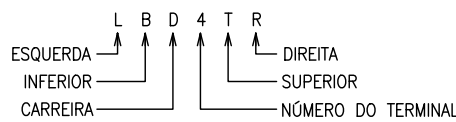
ANOTAÇÕES	REV. 1 – 19/02/2025	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D" ABR 30 PINHEIRINHO – FPI			
	FIRMA CONTRATADA: -			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 21/03/2023	
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 1 – 19/02/2025	
	Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FPI-024-01_1.0			SUBST./REF.: -			



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊗ = VARISTOR CLAMPER
- ⊗ = SUPRESSOR EPD2050F
- △ = EQUALIZADOR
- ⊙ = PINO DE TERMINAL
- ⊗ = LINK DE TESTE
- ⊗ = LINK SOLIDO
- ⊥ = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA



ANOTAÇÕES

REV. 1 - 19/02/2025

REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PN E ATUALIZAÇÃO DOS LAYOUTS DE ACORDO COM O ABRIGO NOVO.

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.: HYGOR TEODORO

APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA

REV. 2 - 12/05/2025

REVISÃO DEVIDO INCLUSÃO DO CARTÃO XTI E REMOÇÃO EPIC. PROJ.: GUILHERME RODRIGUES DES.: GUILHERME RODRIGUES APROVADOR: MARCOS REINH

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 30
PINHEIRINHO - FPI

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 21/03/2023

ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: 2 - 12/05/2025

SUBST./REF.: -

PE-OS-OFPI-025-01_2.0